

Guio de la presentacio

Diapositiva 1 - Portada (~30 s)

Bon dia. Soc l'Arnau Mora Perez i presento el meu Treball de Fi de Grau, titulat 'Disseny i implementacio d'una plataforma experimental d'instrumentacio avionica', dirigit per Juan Mon i Javier Gago. L'objectiu, es construir una plataforma educativa i de baix cost que recorri tota la cadena d'instrumentacio de vol, des del sensor fins a la pantalla.

Diapositiva 2 - Index (~20 s)

El recorregut sera el seguent: motivacio i objectiu, arquitectura, els tres subsistemes (hardware, firmware i software), la telemetria, la validacio davant dels requisits, i les conclusions.

Diapositiva 3 - Motivacio (~1 min)

La motivacio son les tres idees de la diapositiva. Primera: la instrumentacio real es cara i tancada. Els sistemes comercials son propietaris i, encara que l'ecosistema de drons (Betaflight, iNav) te firmware molt madur, son milions de linies de codi i les seves pantalles no segueixen la normativa aeronautica. Segona: hi ha un buit didactic. A l'aula es fan servir simuladors de vol sense hardware real; falta un pont, una plataforma fisica i oberta que mostri com funciona de veritat la instrumentacio. I tercera: avui es viable a baix cost. Els sensors MEMS i els microcontroladors actuals permeten replicar tota la cadena per menys de 100 euros. Aquesta es la motivacio.

Diapositiva 4 - Objectiu (~45 s)

L'objectiu es dissenyar i implementar aquesta plataforma completa: capturar les magnituds de vol amb sensors, transmetre-les sense fils amb un format aeronautic, i representar-les en un Primary Flight Display conforme a la disposicio Basic-T. Tot per sota de 100 euros de materials i amb software obert.

Diapositiva 5 - Requisits (~1 min)

Encara que la plataforma no requereix certificacio, els requisits s'han derivat de normes aeronautiques reals perque siguin mesurables. Hi ha requisits funcionals, de rendiment, de cost i normatius. Els de rendiment clau: latencia extrem a extrem per sota de 200 ms, refresc del PFD d'almenys 30 FPS, actitud dins de 3 graus i posicionament GNSS millor que 2,5 m. Sobre aquests numeros es fara la validacio al final.

Diapositiva 11 - Firmware: fusio sensorial (~1 min 15 s)

En la implementacio del Mahony, els parametres son $K_p = 3,0$ i $K_i = 1,0$, amb la fusio funcionant a 100 Hz. Per evitar el retard de convergencia en arrencar, el quaternio s'inicialitza de forma analitica a partir de l'accelerometre i el magnetometre, en lloc de partir de zero. Aixi, des del primer instant l'actitud es valida i el terme integral nomes ha de seguir la deriva lenta del giroscopi.

Diapositiva 12 - Telemetria ARINC 429 (~1 min 15 s)

La telemetria viatja codificada en paraules ARINC 429 de 32 bits, amb les seves etiquetes, codificacio BNR, bit de paritat i camp d'estat. Com que amb una sola paraula no n'hi ha prou per a tots els parametres, el paquet s'organitza aixi: l'actitud i el rumb ocupen tres slots fixos a 20 Hz, i un planificador de tipus EDF, per termini mes proxim, reparteix els cinc slots restants: barometre, velocitat vertical, radar i distancia a 10 Hz, i GPS i estat a 5 Hz. Cada paquet son 8 paraules de 32 bits, just els 32 bytes del payload de la radio, que va a 250 kbps. L'abast, de l'ordre de 100 m en interior, es justifica per marge de disseny; ho reprenc a la validacio.

Diapositiva 13 - El PFD Basic-T (~1 min)

La visualitzacio segueix la disposicio Basic-T, conforme al patro que recull l'AC 25-11B: horitzo artificial al centre, velocitat a l'esquerra, altitud a la dreta i rumb a sota, amb la velocitat vertical i la proximitat integrades. Aquesta distribucio aprofita l'escaneig visual natural del pilot. Esta fet en Processing i refresca a 60 FPS, per sobre del minim de 30.

Diapositiva 14 - Navegacio: mapa (~45 s)

En una pantalla a part, commutable per teclat, hi ha una vista de mapa que dibuixa la posicio GNSS sobre tessell.les topografiques offline de l'ICGC. Es mante separada del Basic-T per no trencar la disposicio normativa. La descarrega de tessell.les en linia queda com a treball futur.

Diapositiva 15 - Validacio: compliment (~1 min 15 s)

Aquesta es la taula de compliment, la mateixa que consta a la memoria. Cada requisit de rendiment es contrasta amb el resultat mesurat o fitat. La latencia extrem a extrem, fitada analiticament, surt al voltant dels 85 ms en el pitjor cas, davant dels 200 de limit. El refresc del PFD, 60 FPS, el doble del minim. L'actitud, dins d'1,8 graus en estatic. El GNSS, amb un CEP50 d'1 metre, millor que els 2,5 exigits. I l'abast de l'enllac, de l'ordre de 100 m per marge de disseny, molt per sobre de l'us real al laboratori. Tots els requisits es compleixen, i els funcionals, RF01 a RF09, queden coberts amb el sistema integrat.

Diapositiva 16 - Validacio: xifres de merit (~1 min)

Aquí hi ha les xifres de merit juntes, i vull ser explícit amb la naturalesa de cadascuna. L'actitud, 1,8 graus d'error màxim, i el GNSS, 1 metre de CEP50, son mesures en estatic. La latencia, uns 85 ms, es una fita analítica de pitjor cas: la suma dels retards de transport de la cadena. I l'abast, de l'ordre de 100 m, prove del marge de disseny del full de dades, no d'una mesura de camp. Distingir el que s'ha mesurat del que s'ha fitat forma part del rigor de la validacio.

Diapositiva 17 - Conclusions (~1 min)

Com a conclusions: s'ha construït una plataforma completa i funcional que recorre tota la cadena, del sensor al PFD, seguint criteris aeronautics reals, per sota de 100 euros i amb software obert. Compleix tots els requisits de rendiment plantejats, i com a eina docent permet estudiar fusio sensorial, codificacio aeronautica i enllacos sense fils sobre hardware real.

Diapositiva 18 - Treball futur (~45 s)

De cara al futur, quatre línies. La descarrega en línia de tessell·les de mapa. La caracteritzacio real de l'enllac, amb mesures d'abast i de taxa de perdua de paquets. Incorporar el radar com a font de proximitat, un cop estabilitzada la seva lectura. I, com a línia mes ambiciosa, la integracio del sistema en un vehicle aeri real.

Diapositiva 19 - Gracies / demo (~30 s + demo)

Amb això acabo. Gracies per la seva atencio. Si ho desitgen, puc mostrar el sistema en funcionament. Quedo a la seva disposicio per a les preguntes.

Diapositiva 6 - Arquitectura (~1 min)

El sistema es divideix en tres blocs. Un node transmissor amb tots els sensors i un ESP32-S3, que adquireix i fusiona les mesures. Un enllac de radio, amb un transceptor NRF24 a cada node, que transporta la telemetria. I un node receptor amb un ESP32-C3 que lliura les dades al PC per USB, on Processing dibuixa el PFD. La informacio flueix en un sol sentit: del sensor a la pantalla.

Diapositiva 7 - Decisions de disseny (~1 min 15 s)

Abans d'entrar en el hardware, justifico tres decisions d'arquitectura. Primer, per que dos nodes i no un: porque reflecteix l'arquitectura real d'una aeronau, dona mobilitat al node de sensors davant del PC fix, i afegeix un enllac sense fils amb valor docent. Segon, l'enllac: es van descartar el cable, WiFi-UDP i Bluetooth, i es va triar un transceptor RF a 2,4 GHz per baixa latencia, abast suficient i baix cost. I tercer, la telemetria fa servir la capa logica d'ARINC 429, el bus de dades mes estes en aviacio, per tracabilitat amb la practica real i per valor docent. Un detall que tanca el disseny: el payload de 32 bytes de la radio equival exactament a 8 paraules ARINC de 32 bits, aixi que no cal fragmentar.

Diapositiva 8 - Hardware: la PCB (~1 min)

El node transmissor s'ha dissenyat com a PCB propia de dues capes en KiCad, fabricada per JLCPCB. Integra l'ESP32-S3, la IMU MPU-9250 amb magnetometre, el barometre BMP280, el GNSS NEO-6M, el sensor de distancia VL53L1X, un radar i el modul de radio NRF24 amb amplificador. L'alimentacio entra per USB-C: un regulador LDO dona el rail de 3,3 V, i el rail de 5 V del mateix USB alimenta els moduls que ho requereixen.

Diapositiva 9 - La placa fabricada (~45 s)

Aquí hi ha el hardware real. A l'esquerra, el node transmissor ja fabricat i muntat; a la dreta, el node receptor amb l'ESP32-C3. La placa va funcionar a la primera despres del bring-up: verificacio de continuïtat contra el netlist amb la placa sense alimentar, i mesura dels rails de 5 i 3,3 volts, que van quedar dins de tolerancies.

Diapositiva 10 - Seleccio del filtre de fusio (~1 min 15 s)

Per estimar l'orientacio cal fusionar accelerometre, giroscopi i magnetometre. He comparat les opcions: el filtre complementari es molt barat pero no corregeix la deriva del giroscopi; Madgwick dona una precisio similar pero sense ajust independent del transitori; EKF i UKF tenen mes cost de comput del necessari aquí; i el filtre de partícules, encara que precis, es inviable en temps real sobre un ESP32. Es va triar Mahony porque compensa activament la deriva del giroscopi amb el seu terme integral PI, te un cost de comput baix apte per a l'ESP32, i permet ajustar la resposta amb dos parametres. Diversos estudis sobre ESP32 avalen aquesta eleccio.